

# Evidencias - Interpolación Lineal

## Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

## Objetivo

El programa implementa la interpolación lineal para estimar el valor de una función entre dos puntos conocidos.

## Archivos de entrega

Código fuente: Metodo\_Interpolacion\_Lineal\_0192177\_Andrey\_Felipe\_Pinto\_Uribe.py

Documento PDF: Evidencias\_Interpolacion\_Lineal\_0192177\_Andrey\_Felipe\_Pinto\_Uribe.pdf

# Interpolación Lineal

## Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Interpolación Lineal
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from typing import Tuple
11
12
13 def interpolacion_lineal(x0: float, y0: float, x1: float, y1: float, x: float) -> float:
14     if x0 == x1:
15         raise ValueError("Los valores x0 y x1 deben ser distintos.")
16     return y0 + (y1 - y0) * (x - x0) / (x1 - x0)
17
18
19 def main() -> None:
20     puntos: Tuple[float, float, float, float] = (1.0, 2.0, 3.0, 6.0)
21     x = 2.0
22     y = interpolacion_lineal(*puntos, x)
23
24     print("Interpolación Lineal")
25     print(f"Puntos: (1, 2) y (3, 6)")
26     print(f"Valor interpolado en x = {x}: {y:.6f}")
27
28
29 if __name__ == "__main__":
30     main()
```

## Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

```
python Metodo_Interpolacion_Lineal_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py
```

```
Interpolación Lineal
Puntos: (1, 2) y (3, 6)
Valor interpolado en x = 2.0: 4.000000
```

# Validación del funcionamiento

## Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

## Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

## Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.